

FINAL MVP REPORT

AkibaLens

AI-powered figure identification and marketplace search assistant for anime figure shoppers in Japan.

OpenAI Vision

OpenAI Web Search

FastAPI

Next.js

Vercel + Render

Project Type

Portfolio MVP

Status

**Live Deployed
MVP**

Date

2026-06-12

Executive Summary

AkibaLens는 아키하바라, 돈키호테, 중고 피규어샵에서 박스 없이 진열된 피규어를 발견했을 때 정확한 캐릭터명, 작품명, 상품명을 몰라 검색과 가격 비교가 어려운 문제를 해결하기 위해 만든 AI 쇼핑 보조 MVP이다.

사용자는 피규어 사진을 업로드하고, 시스템은 OpenAI Vision으로 캐릭터와 작품을 추정한 뒤 OpenAI Web Search를 통해 상품 후보를 검색한다. 이후 후보를 다시 점수화하고, 일본 쇼핑몰 검색 링크와 가격 확인 preview를 제공한다.

LIVE FRONTEND

<https://frontend-ten-lake-39.vercel.app>

BACKEND

<https://akibalens.onrender.com>

REPOSITORY

<https://github.com/njintaek/AkibaLens>

Problem Definition

User Pain

- 피규어 이름을 모른다.
- 캐릭터명과 작품명을 모른다.
- 일본어 상품명을 검색하기 어렵다.
- 제조사와 라인업을 구분하기 어렵다.
- 현재 가격이 합리적인지 판단하기 어렵다.

MVP Goal

- 사진 한 장으로 검색 시작점을 만든다.
- 캐릭터/작품을 우선 식별한다.
- 상품 후보와 근거를 함께 제공한다.
- 일본 쇼핑몰 검색 링크를 제공한다.
- 불확실한 정보는 단정하지 않는다.

System Architecture

MVP는 자체 CV 모델 학습 대신 API 기반 구조를 사용했다. 빠른 검증이 목표였기 때문에 OpenAI Vision과 Web Search를 조합하고, 서비스 흐름과 불확실성 처리에 집중했다.

Image Upload	OpenAI Vision	Search Query Generation	OpenAI Web Search	Candidate Reranking	Marketplace Links
LAYER	IMPLEMENTATION				
Frontend	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Vercel				
Backend	FastAPI, Pydantic, Uvicorn, Render				
AI	OpenAI Vision, OpenAI Web Search, structured output				
Search	AmiAmi, Mandarake, Suruga-ya search links and retrieved candidates				

Implemented Features

- Image upload
- Vision identification
- Search query generation
- OpenAI Web Search retrieval
- Candidate reranking
- Marketplace links
- Price preview UI
- Vercel deployment
- Render deployment

Production API 테스트에서 `mode: openai` , `model: gpt-5.2` 응답을 확인했다.
Render free tier 특성상 첫 요청은 느릴 수 있지만, 배포된 환경에서 실제 이미지 분석이 정상 동작한다.

Sample Evaluation

CHARACTER IDENTIFICATION 4 / 5	SERIES IDENTIFICATION 4 / 5	EXACT PRODUCT PAGE 0 / 5
--	---	--

SAMPLE	EXPECTED	RESULT	VERDICT
sample_01	Bakugo / My Hero Academia / Grandista	Bakugo and series correct, Banpresto detected, Grandista missed	Partial Success
sample_02	Gojo / Jujutsu Kaisen / Luminasta	Character and series correct, Luminasta missed	Partial Success
sample_03	Luffy / One Piece / Ichiban Kuji	Character and series correct, Ichiban Kuji missed	Partial Success
sample_04	Reze / Chainsaw Man / Nendoroid	Predicted Mizore Yoroizuka / Sound! Euphonium	Failure
sample_05	Tanjiro / Demon Slayer / Ichiban Kuji	Character and series correct, Ichiban Kuji missed	Partial Success

Representative Production Result



sample_01.png - production API test image

Production API Output

- **Mode:** openai
- **Model:** gpt-5.2
- **Character:** Katsuki Bakugo
- **Series:** My Hero Academia
- **Manufacturer clue:** Banpresto
- **Retrieval:** Suruga-ya candidates returned
- **Reranking:** Top candidate scored 86 / 100

이 결과는 배포된 Render backend가 실제 OpenAI API를 사용해 이미지 분석, 검색 후보 생성, reranking까지 수행했음을 보여준다.

Key Technical Decisions

Why API-first?

프로젝트의 목적은 커스텀 모델 성능 경쟁이 아니라, 실제 사용자가 원하는 워크플로우인지 빠르게 검증하는 것이었다. 따라서 CLIP fine-tuning이나 자체 CNN 학습은 MVP 범위에서 제외했다.

Why Search-based Retrieval?

Vision만으로 상품명과 라인업을 확정하기 어렵다는 문제가 있었다. 이를 보완하기 위해 Vision 결과를 검색어로 변환하고, Web Search로 상품 후보를 가져온 뒤 다시 reranking하는 구조를 선택했다.

Problems Found and Solved

PROBLEM	RESOLUTION
Vision output was too conservative for loose figures	Prompt changed to aggressively provide character/series hypotheses while keeping manufacturer/line uncertain.
Google Custom Search access failed for new project	Switched MVP retrieval provider to OpenAI Web Search.
Filename hints distorted evaluation	Renamed samples to neutral filenames and reran evaluation.
Production backend returned mock mode	Fixed Render environment variable name to <code>OPENAI_API_KEY</code> and redeployed.

Current Limitations

No true reverse image search

Exact product line unstable

Price parsing not implemented

Render cold start

OpenAI API cost

AkibaLens는 현재 “정확한 상품 확정 서비스”가 아니라 “사진을 검색 가능한 상품 후보와 일본어 검색어로 바꿔주는 AI 검색 보조 MVP”로 포지셔닝하는 것이 가장 적절하다.

Next Steps

Staged UI

Additional image upload

Product image comparison

Evaluation set expansion

Price policy review

- 캐릭터/작품 결과를 먼저 보여주고 상품 검색은 별도 단계로 표시한다.
- 박스, 받침대, 가격표 사진을 추가로 받아 정확도를 높인다.
- 상품 페이지 이미지와 업로드 이미지를 비교하는 reranking을 검토한다.
- 샘플을 20장 이상으로 늘리고 조건별 평가셋을 만든다.
- 쇼핑몰 정책을 확인한 뒤 실제 가격 파싱 여부를 결정한다.

Conclusion

AkibaLens MVP는 배포된 환경에서 이미지 업로드, OpenAI Vision 분석, 검색 후보 생성, candidate reranking, 쇼핑몰 링크 제공까지 end-to-end로 동작한다.

포트폴리오 관점에서 이 프로젝트의 가치는 단순히 AI API를 호출했다는 점이 아니라, 실제 사용자 문제에서 시작해 MVP 범위를 정하고, 평가 과정에서 label leakage와 상품 식별의 난이도를 발견했으며, 이를 바탕으로 불확실성을 전제로 한 제품 UX를 설계했다는 점이다.